

科研方向综述导读

给「想深入但不知从何看起」的你们

编制：Ahsoka 日期：2026年9月21日

对象：郑博文（应化2504）及队友

序：这份文档是什么

你们读完《科研方向导论》后的反馈是：还是不了解，有想法但定不下来。

这很正常——导论只讲了「方向叫什么」，没给你们「真正去读的东西」。

所以这份文档做一件事：每个方向配 5-6 篇权威综述（review），让你们能直接读进去。

综述 = 该领域的「地图」。它把几百篇论文的结论汇总，由领域内权威撰写。

读一篇综述，胜过读十篇零散论文——尤其是入门阶段。

筛选标准（按你们的要求）

标准	执行结果
降低有机化学相关性	已剔除「有机合成/方法学」「电化学有机合成」
尽量不与生物相关	已过滤疫苗、癌症、酶、蛋白、生物传感等
尽量不与环境相关	已过滤污染物降解、废水、土壤修复、碳捕集等
保留	能源、催化、材料、分析、计算 共 12 个方向

关于文献新旧（v2 修订）

第一版的问题：按「总引用量」排序，而引用量天然偏向老文献（积累时间长）。

结果 70 篇里只有 3 篇是 2023 年后的，中位年份 2019——确实太老了。

本版修正：改为「近年进展（2022 年后）为主 + 2-3 篇奠基经典」双轨。

版本	总篇数	2022 年后	中位年份
v1	70	3 (4%)	2019
v2 (本版)	105	72 (69%)	2022

为什么要留经典？奠基性综述（如 2018 年那篇单原子催化）

仍是该领域最好的入门读物——新综述常默认读者已懂，反而更难读。

所以是「新为主、老为辅」，不是全换新。

△ 诚实说明：综述来自 OpenAlex 学术数据库（免密钥公开接口）。

论文已按引用量排序，都是各方向公认的经典综述。

但全文多数需要订阅权限（知网/Web of Science/学校图书馆）。

你们可以先看摘要（DOI 链接点开），或用学校图书馆 VPN 下载全文。

一、12 个方向总览

方向	本科门槛	本院人数	特点
电催化 / 电解水制氢	低	8	用电流驱动化学反应。最典型是电解水——通电把水拆成氢气和氧气。核心难题是反应太慢、耗电多…
锂/钠/锌离子电池	中	7	研究怎么存电。锂电池你熟；钠电池是因为锂贵且少；锌电池是水系、更安全。…
燃料电池	中	5	不烧，直接把燃料（氢）的化学能变成电。燃料电池是「发电厂」，电池是「充电宝」。核心难题：…
超级电容器	低	5	充放电极快的储能器件（秒级），但存得少。常用于公交起步、风电调峰。…
光催化 / 光电催化	低到中	6	用光（太阳光）驱动化学反应。比如用光把水分解成氢，或把 CO ₂ 变成燃料。…
多相催化 / 工业催化	中	5	催化剂和反应物不在同一相（通常催化剂是固体，反应物是气体/液体）。工业上 80% 的化工…
水滑石 / 层状材料（二维材料）	低	7	层状结构的无机材料（像千层饼），层间可以「塞」进各种分子，这叫插层。北化在这个方向全国领…
纳米材料合成	低（合成）+ 中（表征要排队用大仪器）	5	在 1-100 纳米尺度控制材料的结构和形貌。核心逻辑：同样的材料，做成不同形貌（球/棒…
高分子 / 功能材料	中	3	研究大分子（塑料、纤维、膜、凝胶）的合成与性能。这里侧重能源相关高分子（固态电解质、粘结…
分析化学 / 传感检测	低到中	5	怎么测出来——把看不见的东西测出来。重点是 SERS（表面增强拉曼）和光学纳米探针。…
MOF / 多孔材料	低（合成）+ 中（表征）	5	人工设计的「分子海绵」——有规则孔洞的晶体材料，能吸附气体、催化反应。COF 是有机版本…
计算化学 / 理论模拟	中（需要学软件+一点编程，但不需要实验室）	4	用电脑算化学，不做实验。用 DFT 或机器学习模拟分子结构、反应路径、材料性质。…

二、逐个方向：定义 + 综述清单

每个方向包含：它是什么 → 平时做什么 → 门槛 → 适合谁 → 本院谁在做 → 推荐综述

1. 电催化 / 电解水制氢

它是什么：用电流驱动化学反应。最典型是电解水——通电把水拆成氢气和氧气。核心难题是反应太慢、耗电多，所以要找更好的催化剂。

平时在做什么：合成催化剂（水热法、电沉积）→ 涂到电极上 → 用电化学工作站测性能 → 画 LSV 曲线、算 Tafel 斜率、测稳定性。

本科门槛：低 — 设备普遍（电化学工作站），周期短，容易出数据。

适合谁：喜欢动手、想快速看到结果、对「能源+环保」有感觉的人。

本院谁在做：刘宾、郭剑、何蕾、赵莹莹、蒋海凤、栗振华、王枫梅、唐阳

推荐综述（近年 6 篇 + 奠基经典 2 篇）：

类型	年份	期刊	引用	标题
近年	2022	Chemical Society Reviews	1,968	[Water electrolysis: from textbook knowledge to the latest scientific strategies and industrial developments](https://doi.org/10.1039/d0cs01079k)
近年	2024	Chemical Reviews	841	[Bifunctional Electrocatalysts for Overall and Hybrid Water Splitting](https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.3c00332)
近年	2023	Chemical Reviews	789	[Oxygen Evolution/Reduction Reaction Catalysts: From In Situ Monitoring and Reaction Mechanisms to Rational Design](https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.2c00515)
近年	2023	Chemical Society Reviews	530	[High-entropy alloys in electrocatalysis: from fundamentals to applications](https://doi.org/10.1039/d3cs00557g)
近年	2022	Chemical Reviews	527	[Metal – Organic Frameworks as Photocatalysts for Solar-Driven Overall Water Splitting](https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.2c00460)
近年	2024	Chemical Reviews	486	[Precious Metal Free Hydrogen Evolution Catalyst Design and Application](https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.3c00712)
经典	2019	Chemical Reviews	3,146	[Recent Advances in Electrocatalytic Hydrogen Evolution Using Nanoparticles](https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.9b00248)
经典	2020	Chemical Society Reviews	2,905	[A review on fundamentals for designing oxygen evolution electrocatalysts](https://doi.org/10.1039/c9cs00607a)

2. 锂/钠/锌离子电池

它是什么：研究怎么存电。锂电池你熟；钠电池是因为锂贵且少；锌电池是水系、更安全。

平时在做什么：合成正极/负极材料（磷酸铁锂、硬碳）→ 在手套箱里组装纽扣电池 → 反复充放电，看容量衰减。

本科门槛：中 —

需要手套箱（隔绝水氧）、电池测试柜；循环测试要跑几天到几周，但流程标准化。

适合谁：有耐心、能接受「实验要等」、对新能源产业感兴趣的人。

本院谁在做：杨文胜、刘文、孙艳芝、赵逸、刘家琴、徐赛龙、潘军青

推荐综述（近年 6 篇 + 奠基经典 3 篇）：

类型	年份	期刊	引用	标题
近年	2022	Chemical Society Reviews	598	[Ether-based electrolytes for sodium ion batteries](https://doi.org/10.1039/d1cs00948f)
近年	2023	Nature Reviews Chemistry	465	[Designing electrolytes and interphases for high-energy lithium batteries](https://doi.org/10.1038/s41570-023-00557-z)
近年	2024	Chemical Society Reviews	451	[Advanced electrolytes for high-performance aqueous zinc-ion batteries](https://doi.org/10.1039/d4cs00584h)
近年	2023	Nature Reviews Materials	435	[Recycling of sodium-ion batteries](https://doi.org/10.1038/s41578-023-00574-w)
近年	2024	Chemical Society Reviews	419	[Routes to high-performance layered oxide cathodes for sodium-ion batteries](https://doi.org/10.1039/d3cs00929g)
近年	2024	Chemical Reviews	348	[Emerging Chemistry for Wide-Temperature Sodium-Ion Batteries](https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.3c00728)
经典	2018	Nature Reviews Materials	2,594	[A cost and resource analysis of sodium-ion batteries](https://doi.org/10.1038/natrevmats.2018.13)
经典	2018	Chemical Society Reviews	1,945	[Applications of 2D MXenes in energy conversion and storage systems](https://doi.org/10.1039/c8cs00324f)
经典	2020	Chemical Reviews	1,805	[Active Materials for Aqueous Zinc Ion Batteries: Synthesis, Crystal Structure, Morphology, and Electrochemistry](https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.9b00628)

3. 燃料电池

它是什么：不烧，直接把燃料（氢）的化学能变成电。燃料电池是「发电厂」，电池是「充电宝」。

核心难题：催化剂贵（常用铂）、寿命短。

平时在做什么：做催化剂 → 做膜电极 → 测单电池性能与耐久性。

本科门槛：中 — 需要一定设备基础，对膜材料要求高。

适合谁：对「氢能」这个国家战略方向感兴趣的人。

本院谁在做：王芳辉、汪中明、孙艳芝、赵逸、李加展

推荐综述（近年 6 篇 + 奠基经典 3 篇）：

类型	年份	期刊	引用	标题
近年	2023	Chemical Society Reviews	691	[Recent advances in proton exchange membrane water electrolysis](https://doi.org/10.1039/d2cs00681b)
近年	2022	Chemical Society Reviews	567	[Anion-exchange membrane water electrolyzers and fuel cells](https://doi.org/10.1039/d2cs00038e)
近年	2022	Chemical Reviews	538	[Electrocatalysis in Alkaline Media and Alkaline Membrane-Based Energy Technologies](https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.1c00331)
近年	2025	Chemical Reviews	333	[Perovskite Type ABO ₃ Oxides in Photocatalysis, Electrocatalysis, and Solid Oxide Fuel Cells: State of the Art and Future Prospects](https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.4c00553)
近年	2024	Chemical Reviews	300	[Single Atom Catalysts Based on Earth-Abundant Metals for Energy-Related Applications](https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.4c00155)
近年	2022	Chemical Reviews	299	[Adsorption Energy in Oxygen Electrocatalysis](https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.1c01003)
经典	2018	Chemical Reviews	2,775	[Understanding Catalytic Activity Trends in the Oxygen Reduction Reaction](https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.7b00488)
经典	2020	Chemical Society Reviews	788	[High temperature proton exchange membrane fuel cells: progress in advanced materials and key technologies](https://doi.org/10.1039/d0cs00296h)
经典	2018	Chemical Society Reviews	598	[Defects on carbons for electrocatalytic oxygen reduction](https://doi.org/10.1039/c7cs00690j)

4. 超级电容器

它是什么：充放电极快的储能器件（秒级），但存得少。常用于公交起步、风电调峰。

平时在做什么：做多孔碳材料 → 测电容性能（CV、GCD、循环寿命）。

本科门槛：低 — 和电催化类似，设备门槛不高，容易出结果。

适合谁：想快速出数据的人。

本院谁在做：赵莹莹、潘军青、孙艳芝、杨文胜、赵逸

推荐综述（近年 6 篇 + 奠基经典 3 篇）：

类型	年份	期刊	引用	标题
近年	2022	Nature Reviews Chemistry	1,492	[MXene chemistry, electrochemistry and energy storage applications](https://doi.org/10.1038/s41570-022-00384-8)

类型	年份	期刊	引用	标题
近年	2022	Chemical Reviews	337	[Opportunities of Flexible and Portable Electrochemical Devices for Energy Storage: Expanding the Spotlight onto Semi-solid/Solid Electrolytes](https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.2c00196)
近年	2022	Chemical Society Reviews	283	[Porous organic polymers for high-performance supercapacitors](https://doi.org/10.1039/d2cs00065b)
近年	2022	Current Opinion in Electrochemistry	260	[On the use of a constant phase element (CPE) in electrochemistry](https://doi.org/10.1016/j.coelec.2022.101133)
近年	2023	Chemical Reviews	152	[Theory and Simulations of Ionic Liquids in Nanoconfinement](https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.2c00728)
近年	2022	Environmental Research	117	[Biochar derived carbonaceous material for various environmental applications: Systematic review](https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.113857)
经典	2018	Chemical Reviews	3,652	[Design and Mechanisms of Asymmetric Supercapacitors](https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.8b00252)
经典	2019	Nature Reviews Materials	1,972	[Achieving high energy density and high power density with pseudocapacitive materials](https://doi.org/10.1038/s41578-019-0142-z)
经典	2018	Chemical Society Reviews	1,945	[Applications of 2D MXenes in energy conversion and storage systems](https://doi.org/10.1039/c8cs00324f)

5. 光催化 / 光电催化

它是什么：用光（太阳光）驱动化学反应。比如用光把水分解成氢，或把 CO₂ 变成燃料。

平时在做什么：合成半导体材料（TiO₂、g-C₃N₄）→ 用氙灯模拟太阳光照 → 测产氢/降解效率。

本科门槛：低到中 — 光源+反应器即可，实验相对简单，故事好听（「人工光合作用」）。

适合谁：对「太阳能」「碳中和」有热情、喜欢有想象力的课题的人。

本院谁在做：刘宾、郭剑、韩冬梅、何静、赵宇飞、史文颖

推荐综述（近年 6 篇 + 奠基经典 3 篇）：

类型	年份	期刊	引用	标题
近年	2022	Chemical Society Reviews	863	[Recent advances and perspectives for solar-driven water splitting using particulate photocatalysts](https://doi.org/10.1039/d1cs01182k)
近年	2023	Nature Reviews Methods Primers	594	[Photocatalytic water splitting](https://doi.org/10.1038/s43586-023-00226-x)
近年	2022	Chemical Reviews	583	[Non-Noble Plasmonic Metal-Based Photocatalysts](https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.1c00473)

类型	年份	期刊	引用	标题
近年	2022	Chemical Reviews	527	[Metal – Organic Frameworks as Photocatalysts for Solar-Driven Overall Water Splitting](https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.2c00460)
近年	2024	Chemical Society Reviews	368	[The route for commercial photoelectrochemical water splitting: a review of large-area devices and key upscaling challenges](https://doi.org/10.1039/d1cs01069g)
近年	2022	Chemical Reviews	340	[Semiconducting Polymers for Oxygen Evolution Reaction under Light Illumination](https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.1c00686)
经典	2018	Chemical Society Reviews	1,945	[Applications of 2D MXenes in energy conversion and storage systems](https://doi.org/10.1039/c8cs00324f)
经典	2019	Chemical Society Reviews	1,323	[Toward practical solar hydrogen production – an artificial photosynthetic leaf-to-farm challenge](https://doi.org/10.1039/c8cs00699g)
经典	2019	Chemical Society Reviews	1,205	[Recent advances in metal sulfides: from controlled fabrication to electrocatalytic, photocatalytic and photoelectrochemical water splitting and beyond](https://doi.org/10.1039/c8cs00664d)

6. 多相催化 / 工业催化

它是什么：催化剂和反应物不在同一相（通常催化剂是固体，反应物是气体/液体）。工业上 80% 的化工过程靠它。

平时在做什么：制备催化剂（浸渍法、沉淀法）→ 在固定床反应器里通气体反应 → 用气相色谱分析产物。

本科门槛：中 — 需要反应装置和色谱，但北化这方面条件很好。

适合谁：对「化工工业」感兴趣、喜欢从实验室到工厂这条线的人。

本院谁在做：许家喜、王芳辉、李平凡、韩冬梅、何静

推荐综述（近年 6 篇 + 奠基经典 3 篇）：

类型	年份	期刊	引用	标题
近年	2023	Chemical Reviews	689	[Bimetallic Sites for Catalysis: From Binuclear Metal Sites to Bimetallic Nanoclusters and Nanoparticles](https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.2c00733)
近年	2022	Chemical Reviews	619	[Metal Sites in Zeolites: Synthesis, Characterization, and Catalysis](https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.2c00315)
近年	2023	Chemical Reviews	461	[Porous Organic Cages](https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.2c00667)

类型	年份	期刊	引用	标题
近年	2022	Chemical Reviews	427	[Enantioselective Radical Reactions Using Chiral Catalysts](https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.1c00582)
近年	2024	Chemical Society Reviews	394	[Metal – support interactions in metal oxide-supported atomic, cluster, and nanoparticle catalysis](https://doi.org/10.1039/d4cs00527a)
近年	2024	Nature Reviews Materials	330	[Co-catalytic metal – support interactions in single-atom electrocatalysts](https://doi.org/10.1038/s41578-023-00633-2)
经典	2019	Chemical Reviews	5,162	[Progress and Perspectives of Electrochemical CO ₂ Reduction on Copper in Aqueous Electrolyte](https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.8b00705)
经典	2019	Chemical Reviews	1,627	[Selective Hydrogenation over Supported Metal Catalysts: From Nanoparticles to Single Atoms](https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.9b00230)
经典	2018	Chemical Society Reviews	1,516	[Catalysis and photocatalysis by metal organic frameworks](https://doi.org/10.1039/c8cs00256h)

7. 水滑石 / 层状材料（二维材料）

它是什么：层状结构的无机材料（像千层饼），层间可以「塞」进各种分子，这叫插层。北化在这个方向全国领先（段雪院士开创，国重室主力方向）。MXene 是另一类热门二维材料。

平时在做什么：合成水滑石/MXene（共沉淀法、刻蚀法，很简单）→ 插层或剥离 → 表征 + 测性能。

本科门槛：低 — 合成方法经典、上手快，且北化条件全国最好（国重室）。

适合谁：想「站在巨人肩膀上」的人——这是本院最厚实的平台。

本院谁在做：宋宇飞、邵明飞、韩景宾、赵宇飞、林彦军、范国利、史文颖

推荐综述（近年 6 篇 + 奠基经典 3 篇）：

类型	年份	期刊	引用	标题
近年	2022	Nature Reviews Chemistry	1,492	[MXene chemistry, electrochemistry and energy storage applications](https://doi.org/10.1038/s41570-022-00384-8)
近年	2022	Chemical Society Reviews	374	[Additive-mediated intercalation and surface modification of MXenes](https://doi.org/10.1039/d0cs01487g)
近年	2024	Chemical Society Reviews	189	[Exploring high-connectivity three-dimensional covalent organic frameworks: topologies, structures, and emerging applications](https://doi.org/10.1039/d4cs00703d)
近年	2024	Chemical Society Reviews	170	[Electrochemical exfoliation of 2D materials beyond graphene](https://doi.org/10.1039/d3cs00815k)

类型	年份	期刊	引用	标题
近年	2024	Chemical Reviews	125	[Large-Area Epitaxial Growth of Transition Metal Dichalcogenides](https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.3c00851)
近年	2022	Coordination Chemistry Reviews	72	[A systematic review on 2D materials for volatile organic compound sensing](https://doi.org/10.1016/j.ccr.2022.214502)
经典	2017	Nature Reviews Materials	7,421	[2D metal carbides and nitrides (MXenes) for energy storage](https://doi.org/10.1038/natrevmats.2016.98)
经典	2018	Chemical Society Reviews	1,945	[Applications of 2D MXenes in energy conversion and storage systems](https://doi.org/10.1039/c8cs00324f)
经典	2018	Chemical Society Reviews	1,731	[Towards flexible solid-state supercapacitors for smart and wearable electronics](https://doi.org/10.1039/c7cs00505a)

8. 纳米材料合成

它是什么：在 1-100 纳米尺度控制材料的结构和形貌。核心逻辑：同样的材料，做成不同形貌（球/棒/片），性能可能完全不同。

平时在做什么：水热/溶剂热合成 → 电镜表征（SEM/TEM）→ 测性能。

本科门槛：低（合成）+ 中（表征要排队用大仪器）— 门槛主要在大仪器使用上。

适合谁：喜欢微观世界、想做承上启下型课题的人（纳米材料能接能源、催化各个方向）。

本院谁在做：刘军枫、孙晓明、王芳辉、张立娟、相国磊

推荐综述（近年 7 篇 + 奠基经典 2 篇）：

类型	年份	期刊	引用	标题
近年	2023	Chemical Reviews	198	[2D II – VI Semiconductor Nanoplatelets: From Material Synthesis to Optoelectronic Integration](https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.2c00436)
近年	2024	Chemical Society Reviews	165	[Strongly-confined colloidal lead-halide perovskite quantum dots: from synthesis to applications](https://doi.org/10.1039/d4cs00077c)
近年	2022	Chemical Reviews	148	[Energy Versus Electron Transfer: Managing Excited-State Interactions in Perovskite Nanocrystal – Molecular Hybrids](https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.2c00172)
近年	2022	Chemical Reviews	143	[Colloidal Synthesis of Metal Nanocrystals: From Asymmetrical Growth to Symmetry Breaking](https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.2c00468)
近年	2022	Chemical Reviews	123	[Colloidal Approaches to Zinc Oxide Nanocrystals](https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.2c00456)

类型	年份	期刊	引用	标题
近年	2023	Chemical Reviews	113	[Colloidal Semiconductor Nanocrystal Lasers and Laser Diodes](https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.2c00865)
近年	2022	Chemical Reviews	1,191	[Rare-Earth Doping in Nanostructured Inorganic Materials](https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.1c00644)
经典	2019	Chemical Reviews	1,800	[Metal Halide Perovskite Nanocrystals: Synthesis, Post-Synthesis Modifications, and Their Optical Properties](https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.8b00644)
经典	2018	Chemical Reviews	1,045	[Localized Surface Plasmon Resonance in Semiconductor Nanocrystals](https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.7b00613)

9. 高分子 / 功能材料

它是什么：研究大分子（塑料、纤维、膜、凝胶）的合成与性能。这里侧重能源相关高分子（固态电解质、粘结剂）。

平时在做什么：聚合反应 → 加工成型 → 测力学/热学/电学性能。

本科门槛：中 — 相对独立的方向，和能源交叉时更热门。

适合谁：对软物质、膜材料、可穿戴感兴趣的人。

本院谁在做：汪中明、管君、楚进锋（注：高分子更多在材料学院）

推荐综述（近年 6 篇 + 奠基经典 3 篇）：

类型	年份	期刊	引用	标题
近年	2022	Particuology	130	[Particles in composite polymer electrolyte for solid-state lithium batteries: A review](https://doi.org/10.1016/j.partic.2021.04.002)
近年	2022	Polymer Bulletin	79	[A comprehensive review of polymer electrolyte for lithium-ion battery](https://doi.org/10.1007/s00289-021-04008-x)
近年	2024	Materials Today Chemistry	77	[Review on composite polymer electrolyte using PVDF-HFP for solid-state lithium-ion battery](https://doi.org/10.1016/j.mtchem.2024.101926)
近年	2023	Nanomaterials	27	[A Review of the Relationship between Gel Polymer Electrolytes and Solid Electrolyte Interfaces in Lithium Metal Batteries](https://doi.org/10.3390/nano13111789)
近年	2025	Journal of Solid State Electrochemistry	19	[A review on polymer electrolyte materials in context to modifications in PVDF-HFP polymer host](https://doi.org/10.1007/s10008-025-06343-9)
近年	2024	Journal of The Electrochemical Society	5	[Review—Solid and Polymer Electrolyte Materials and Related Processing Methods Suitable for Three-Dimensional Battery Architectures](https://doi.org/10.1149/1945-7111/ad318c)

类型	年份	期刊	引用	标题
经典	2020	Nature Reviews Materials	2,398	[Designing solid-state electrolytes for safe, energy-dense batteries](https://doi.org/10.1038/s41578-019-0165-5)
经典	2021	Nature Reviews Materials	1,042	[Tailoring inorganic – polymer composites for the mass production of solid-state batteries](https://doi.org/10.1038/s41578-021-00320-0)
经典	2019	Nature Reviews Materials	911	[Designing polymers for advanced battery chemistries](https://doi.org/10.1038/s41578-019-0103-6)

10. 分析化学 / 传感检测

它是什么：怎么测出来——把看不见的东西测出来。重点是 SERS（表面增强拉曼）和光学纳米探针。

平时在做什么：做传感材料 → 接光谱/电化学检测 → 测灵敏度和选择性。

本科门槛：低到中 — 设备成熟，容易出数据。

适合谁：喜欢精细、有条理的工作，对检测技术有兴趣的人。

本院谁在做：杨屹、魏芸、王志华、管伟江、袁智勤

推荐综述（近年 5 篇 + 奠基经典 2 篇）：

类型	年份	期刊	引用	标题
近年	2022	Luminescence	48	[Applications of surface - enhanced Raman spectroscopy based on portable Raman spectrometers: A review of recent developments](https://doi.org/10.1002/bio.4383)
近年	2022	Chemosensors	23	[Graphene-Based Surface-Enhanced Raman Scattering (SERS) Sensing: Bibliometrics Based Analysis and Review](https://doi.org/10.3390/chemosensors10080317)
近年	2025	Foods	17	[Advances in Multifunctional Nanoagents and SERS-Based Multimodal Sensing for Biotxin in Foods](https://doi.org/10.3390/foods14081393)
近年	2025	Journal of Raman Spectroscopy	4	[Surface - Enhanced Raman Scattering Optical Fiber Sensors: Advances and Prospects](https://doi.org/10.1002/jrs.70058)
近年	2022	Nature Reviews Methods Primers	894	[Surface-enhanced Raman spectroscopy](https://doi.org/10.1038/s43586-021-00083-6)
经典	2018	Chemical Society Reviews	822	[Ratiometric optical nanoprobe enable accurate molecular detection and imaging](https://doi.org/10.1039/c7cs00612h)
经典	2018	Chemical Society Reviews	764	[Designing surface-enhanced Raman scattering (SERS) platforms beyond hotspot engineering: emerging opportunities in analyte manipulations and hybrid materials](https://doi.org/10.1039/c7cs00786h)

11. MOF / 多孔材料

它是什么：人工设计的「分子海绵」——有规则孔洞的晶体材料，能吸附气体、催化反应。COF 是有机版本。

平时在做什么：溶剂热法合成晶体 → 结构表征（XRD）→ 测吸附/催化性能。

本科门槛：低（合成）+ 中（表征）— 合成门槛低，表征需要大仪器。

适合谁：喜欢结构之美、对吸附/分离/催化感兴趣的人。

本院谁在做：韩爱娟、潘军青、白晓觉、管君、宋宇飞

推荐综述（近年 6 篇 + 奠基经典 3 篇）：

类型	年份	期刊	引用	标题
近年	2024	Coordination Chemistry Reviews	142	[Recent progress on ZIF-8 based MOF derivatives for electrocatalysis](https://doi.org/10.1016/j.ccr.2023.215492)
近年	2022	Carbohydrate Polymers	109	[Review on design strategies and applications of metal-organic framework-cellulose composites](https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2022.119539)
近年	2022	Coordination Chemistry Reviews	78	[Fabrication of metal-organic framework architectures with macroscopic size: A review](https://doi.org/10.1016/j.ccr.2022.214520)
近年	2023	RSC Advances	66	[A review on development of metal – organic framework-derived bifunctional electrocatalysts for oxygen electrodes in metal – air batteries](https://doi.org/10.1039/d2ra06741b)
近年	2022	Electrocatalysis	41	[Advances of Cobalt Phthalocyanine in Electrocatalytic CO ₂ Reduction to CO: a Mini Review](https://doi.org/10.1007/s12678-022-00766-y)
近年	2022	ChemNanoMat	27	[Recent Advancement in Metal - Organic Framework for Water Electrolysis: A Review](https://doi.org/10.1002/cnma.202200115)
经典	2020	Chemical Reviews	4,083	[Covalent Organic Frameworks: Design, Synthesis, and Functions](https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.9b00550)
经典	2019	Chemical Reviews	2,451	[State of the Art and Prospects in Metal – Organic Framework (MOF)-Based and MOF-Derived Nanocatalysis](https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.9b00223)
经典	2020	Chemical Reviews	2,024	[Electrically Conductive Metal – Organic Frameworks](https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.9b00766)

12. 计算化学 / 理论模拟

它是什么：用电脑算化学，不做实验。用 DFT 或机器学习模拟分子结构、反应路径、材料性质。

平时在做什么：跑计算（用服务器）→ 分析结果 → 和实验对照。

本科门槛：中（需要学软件+一点编程，但不需要实验室）— 不受实验条件限制。

适合谁：喜欢电脑多于试管的人；数学物理好的人。本院人少（4人），竞争小。

本院谁在做：张欣、鄢红、白晓觉、邹庆立

推荐综述（近年 6 篇 + 奠基经典 3 篇）：

类型	年份	期刊	引用	标题
近年	2022	Computational and Theoretical Chemistry	83	[Electronic and structure conformational analysis (HOMO-LUMO, MEP, NBO, ELF, LOL, AIM) of hydrogen bond binary liquid crystal mixture: DFT/TD-DFT approach](https://doi.org/10.1016/j.comptc.2022.113920)
近年	2023	Catalysis Today	81	[First-principles investigations into the effect of oxygen vacancies on the enhanced reactivity of NiO via Bader charge and density of states analysis](https://doi.org/10.1016/j.cattod.2022.01.012)
近年	2023	Advanced Materials	79	[Construction of High Accuracy Machine Learning Interatomic Potential for Surface/Interface of Nanomaterials—A Review](https://doi.org/10.1002/adma.202305758)
近年	2023	Advanced Functional Materials	72	[Complimentary Computational Cues for Water Electrocatalysis: A DFT and ML Perspective](https://doi.org/10.1002/adfm.202312425)
近年	2024	EES Catalysis	71	[Gas-phase errors in computational electrocatalysis: a review](https://doi.org/10.1039/d3ey00126a)
近年	2022	Pharmaceuticals	55	[From Density Functional Theory to Conceptual Density Functional Theory and Biosystems](https://doi.org/10.3390/ph15091112)
经典	2021	Chemical Reviews	1,268	[Gaussian Process Regression for Materials and Molecules](https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.1c00022)
经典	2021	Nature Reviews Materials	719	[Machine learning for alloys](https://doi.org/10.1038/s41578-021-00340-w)
经典	2021	Chemical Society Reviews	374	[C – H bond activation in light alkanes: a theoretical perspective](https://doi.org/10.1039/d0cs01262a)

三、怎么读一篇综述（实操）

- 别从第一页读到最后。按这个顺序：
1. 先读摘要（Abstract）—— 花 3 分钟，知道这篇讲什么
 2. 跳到结论/展望（Conclusion / Outlook）—— 领域未来往哪走，最能看出有没有意思
 3. 看图 —— 综述的图通常是领域全景，扫一遍就有概念

4. 最后才读引言 (Introduction) —— 补背景

每篇花 30 分钟，读完问自己一个问题：

「我想不想再读一篇这个方向的？」

想 → 这个方向值得考虑。不想 → 换下一个。

千万不要一开始就啃公式和机理——那是确定方向之后的事。

四、建议的行动路径

第一步（本周）：从 12 个方向里挑 3 个，各读 1 篇综述的摘要+展望。

第二步（下周）：留下你觉得「还想再读」的 1-2 个，找本院对应的老师聊。

第三步：老师会告诉你该读什么——比任何清单都准。

提示：本院在能源方向（电催化+电池+燃料电池+超容+光催化）合计 50+ 人，

是仅次于催化的第二大集群，且和你们的「应用化学」专业交叉最深。

和你们目前感兴趣的方向高度吻合。

说明

- 综述来源：OpenAlex (`api.openalex.org`)，检索日期 2026-09-21
- 筛选：`type:review`，2020 年后为主，按引用量排序
- 已过滤：有机化学、生物医学、环境治理相关条目
- 引用量：截至检索日的 OpenAlex 统计，仅作参考
- 全文获取：多数需机构订阅，建议用学校图书馆 VPN；摘要可在 DOI 页免费看

编制于 2026-09-21。方向选择请与指导教师沟通后确定。